Configurar XCP

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/xcp/xcp-configure-the-ini-file-for-xcp-nfs.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Configurar XCP . . . 1
Configure el archivo INI . . . 1
Ajuste del rendimiento . . . 2
Variable de entorno . . . 2
Configure el conector POSIX . . . 3
Configurar el conector HDFS . . . 5
Configure el escalado horizontal multinodo . . . 6
Configure el conector S3 . . . 8

Configurar XCP

Configure el archivo INI

Pasos para configurar el archivo INI para XCP.

Configure el archivo INI para un usuario raíz

Puede utilizar el procedimiento siguiente para configurar el archivo INI para un usuario raíz XCP NFS.

Pasos

1. Agregue la ubicación del catálogo para el servidor XCP en el archivo de configuración del host mediante el `vi` editor:

> La ubicación del catálogo se debe exportar antes de modificar los detalles de la `xcp.ini` Archivo de configuración XCP. La ubicación del catálogo (NFSv3) debe montarse en el host XCP Linux pero no debe montarse necesariamente.

```
[root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
```

2. Compruebe que se han modificado las entradas del archivo de configuración del host del cliente XCP Linux para el catálogo:

```
[root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
```

Configure el archivo INI para un usuario que no sea raíz

Como usuario que no es raíz, no tiene permiso para montar el sistema de archivos NFS. Se requiere que un usuario raíz monte primero el volumen de catálogo y, a continuación, como usuario no raíz que ejecuta XCP, si tiene permiso de lectura/escritura en el volumen de catálogo, puede acceder al volumen de catálogo montado mediante un conector POSIX. Después de montar el volumen, puede añadir la ruta de catálogo:

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

Ajuste del rendimiento

Para XCP NFS, después de planificar la migración mediante `show` y.. `scan` comandos, puede migrar datos.

> Cuando realiza la migración de datos como usuario no raíz, un usuario raíz puede realizar el siguiente paso.

Para obtener el rendimiento y la fiabilidad óptimos, NetApp recomienda establecer los siguientes parámetros de rendimiento TCP del kernel de Linux en `/etc/sysctl.conf` En el host del cliente Linux XCP. Ejecución `sysctl -p` o la `reboot` comando para confirmar los cambios:

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

> Para un usuario que no sea raíz, el ajuste debe ser realizado por un usuario raíz.

Variable de entorno

Configuración variable de entorno opcional para sistemas XCP NFS.

> Un usuario que no es raíz también puede utilizar las siguientes variables.

La variable de entorno `XCP_CONFIG_DIR` reemplaza la ubicación predeterminada, `/opt/NetApp/xFiles/xcp`. Si se establece, el valor debe ser una ruta de sistema operativo, posiblemente a un directorio NFS montado. Cuando la `XCP_CONFIG_DIR` variable es establecida, se crea un nuevo directorio con el mismo nombre que el nombre de host dentro de la ruta de acceso del directorio de configuración personalizada, y se almacenan nuevos registros en esta ubicación.

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

La variable de entorno `XCP_LOG_DIR` Reemplaza la ubicación predeterminada que almacena el registro XCP en el directorio de configuración. Si se establece, el valor debe ser una ruta de sistema operativo, posiblemente a un directorio NFS montado. Cuando la `XCP_LOG_DIR` variable es establecida, se crea un nuevo directorio con el mismo nombre que el nombre del host dentro de la ruta de acceso del directorio de registro personalizado; en esta ubicación se almacenan nuevos registros.

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

La variable de entorno `XCP_CATALOG_PATH` anula el ajuste en xcp.ini. Si se establece, el valor debe estar en el formato de ruta xcp, `server:export[:subdirectory]`.

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

Para un usuario que no es raíz, debe reemplazarlo `XCP_CATALOG_PATH` Desde la ruta exportada con la ruta POSIX.

Configure el conector POSIX

XCP NFS ahora admite el uso de conectores POSIX para proporcionar rutas de origen y destino para la migración de datos.

Funciones admitidas

Las siguientes características son compatibles con los conectores POSIX:

- Para sistemas de archivos POSIX que admiten nanosegundos `atime`, `mtime`, y. `ctime`, la `scan` obtiene los valores completos (segundos y nanosegundos) y el `copy` command los establece
- Los conectores POSIX son más seguros que XCP con sockets TCP NFSv3.

Sintaxis de ruta

La sintaxis de la ruta de acceso para un conector POSIX es `file:///<mounted path on linux>`.

Configure un conector POSIX

Para configurar un conector POSIX, debe realizar las siguientes tareas:

- Monte un volumen de origen y de destino
- Compruebe que la ruta de destino tiene el permiso necesario para escribir los datos

Un destino y un catálogo se montan en el ejemplo siguiente:

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

Los conectores POSIX acceden a un volumen de origen y destino mediante la sintaxis POSIX `file://`. En el ejemplo anterior, la ruta de acceso de origen es `file:///t/10.237.170.39_src_vol` y la ruta de destino es `file:// /t/10.237.170.53_dest_vol`.

Puede administrar la configuración de ejemplo de un catálogo XCP compartido por usuarios que no son raíz creando un grupo Linux para usuarios XCP. Para los usuarios que no son raíz, los siguientes permisos son necesarios para que los usuarios del grupo Linux realicen migraciones.

En la siguiente salida de ejemplo: `demo` es el usuario no raíz y. `/mnt/xcp-catalog` es la ruta donde se monta el volumen de catálogo:

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

El catálogo XCP no almacena datos pero almacena nombres de archivo, nombres de directorio y otros metadatos de captura y copia. Por lo tanto, se recomienda configurar los permisos del sistema de archivos de catálogo para que los usuarios autorizados puedan darles la capacidad de proteger los metadatos almacenados.

Propiedad (UID y GID)

Cuando se configura como un usuario normal, de forma predeterminada, un `copy` El comando en un destino de POSIX o NFS3 no intenta configurar la propiedad (ID de usuario (UID) y el ID de grupo (GID). El administrador suele realizar la configuración de la propiedad. Cuando el usuario A copia archivos del usuario B, el usuario A espera poseer el destino. Sin embargo, este no es el caso cuando un usuario root copia los archivos. Cuando un usuario raíz copia los archivos, el `-chown` la opción cambia el comportamiento para que no sea raíz `copy` comando con `-chown` Intenta establecer el UID y GID.

Aumente el número máximo de descriptores de archivo abiertos

Para obtener un rendimiento y fiabilidad óptimos, puede aumentar el número máximo de descriptores de archivo abiertos para el usuario XCP en todos los nodos.

Pasos

1. Abra el archivo con el siguiente comando:
   `vi /etc/security/limits.conf`
2. Agregue la siguiente línea al archivo:
   `<username> - nofile 999999`

ejemplo

```
root - nofile 999999
```

Consulte "Soluciones de Red Hat" si quiere más información.

Configurar el conector HDFS

Para XCP NFS, el conector del sistema de archivos distribuidos de Hadoop (HDFS) (hdfs://) ofrece a XCP la capacidad de acceder a cualquier sistema de archivos HDFS que esté disponible con diferentes proveedores.

Funciones admitidas

La `copy` El funcionamiento del comando desde HDFS a NFS se admite en los conectores HDFS.

Sintaxis de ruta

La sintaxis de la ruta para un conector HDFS es `hdfs://[user@host:port]/full-path`.

> Si no especifica un usuario, host y puerto, llamadas XCP `hdfsConnect` con el host establecido en `default` y el puerto establecido en `0`.

Configure un conector HDFS

Para ejecutar HDFS `copy` Comando, debe establecer el cliente HDFS en el sistema Linux y, basado en el proveedor de Hadoop, siga la configuración de configuración disponible en Internet. Por ejemplo, puede establecer el cliente de un clúster de MapR mediante `https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient-redhat.html`.

Después de completar la configuración del cliente HFDS, debe completar la configuración en el cliente. Para utilizar las rutas HDFS con comandos XCP, debe tener las siguientes variables de entorno:

- NHDFS_LIBHDFS_PATH
- NHDFS_LIBJVM_PATH

En los siguientes ejemplos, los ajustes funcionan con MapR y java-1.8.0-openjdk-devel en CentOS:

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

Configure el escalado horizontal multinodo

Para XCP NFS, puede superar los límites de rendimiento de un único nodo mediante un único `copy` (o. `scan -md5`) Comando para ejecutar trabajadores en varios sistemas Linux o nodos de clúster.

Funciones admitidas

El escalado horizontal multinodo es útil en cualquier entorno en el que el rendimiento de un único sistema no es suficiente, por ejemplo, en los siguientes casos:

- Cuando un solo nodo tarda meses en copiar petabytes de datos
- Cuando las conexiones de alta latencia a los almacenes de objetos de cloud ralentiza un único nodo
- En grandes redes de clústeres de HDFS, donde se ejecuta un gran número de operaciones de I/O.

Sintaxis de ruta

La sintaxis de ruta para el escalado horizontal multinodo es `--nodes worker1,worker2,worker3`.

Configure el escalado horizontal multinodo

Considere una configuración con cuatro hosts Linux con configuraciones similares de CPU y RAM. Puede utilizar los cuatro hosts para la migración porque XCP puede coordinar las operaciones de copia en todos los nodos host. Para utilizar estos nodos en un entorno de escalado horizontal, debe identificar uno de los cuatro nodos como nodo principal y otros como nodos de trabajo. Por ejemplo, para una configuración de cuatro nodos de Linux, asigne un nombre a los nodos como "maestro", "worker1", "worker2" y "worker3" y, a continuación, configure la configuración en el nodo maestro:

1. Copie XCP en el directorio inicial.
2. Instale y active la licencia XCP.
3. Modifique el `xcp.ini` archivar y agregar la ruta del catálogo.
4. Configure Secure Shell (SSH) sin contraseñas desde el nodo maestro a los nodos de trabajo:
   a. Genere la clave en el nodo maestro:

      ```
      ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f /root/.ssh/id_rsa -q -N ''
      ```

   b. Copie la clave en todos los nodos de trabajo:

```
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1
```

El nodo maestro XCP utiliza SSH para ejecutar trabajadores en otros nodos. Debe configurar los nodos de trabajo para habilitar el acceso SSH sin contraseñas para el usuario que ejecuta XCP en el nodo maestro. Por ejemplo, para permitir que una demostración de usuario en un nodo maestro utilice el nodo "worker1" como nodo de trabajo XCP, debe copiar el binario XCP desde el nodo maestro a todos los nodos de trabajo del directorio principal.

MaxStartups

Al iniciar varios trabajadores XCP simultáneamente, para evitar errores, debe aumentar el `sshd MaxStartups` parámetro en cada nodo de trabajo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

El archivo "nodes.ini"

Cuando XCP ejecuta un trabajador en un nodo de clúster, el proceso de trabajo hereda las variables de entorno del proceso XCP principal en el nodo maestro. Para personalizar un entorno de nodo determinado, debe configurar las variables en el `nodes.ini` archivo en el directorio de configuración sólo en el nodo maestro (los nodos de trabajo no tienen un directorio de configuración ni catálogo). Por ejemplo, para un servidor de ubuntu mars que tiene su `libjvm.so` En una ubicación diferente al nodo maestro, como Wave (que es CentOS), requiere un directorio de configuración que permita a un trabajador de mars usar el conector HDFS. Esta configuración se muestra en el siguiente ejemplo:

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

Si utiliza una multisesión con rutas de archivo POSIX y HDFS, debe montar el sistema de archivos y el sistema de archivos exportado de origen y destino en el nodo maestro y en todos los nodos de trabajo.

Cuando se ejecuta XCP en un nodo de trabajo, el nodo de trabajo no tiene configuración local (sin licencia, archivos de registro ni catálogo). Sólo se necesita el binario XCP en el sistema de su directorio principal. Por ejemplo, para ejecutar el `copy` el comando, el nodo maestro y todos los nodos de trabajo necesitan tener acceso al origen y al destino. Para `xcp copy --nodes linux1,linux2 hdfs:///user/demo/test file:///mnt/ontap`, la `linux1` y.. `linux2` Los hosts deben tener configurado el software de cliente HDFS y la exportación NFS montada en /mnt/ontap y, como se ha mencionado anteriormente, una copia del binario XCP en el directorio inicial.

Combine los conectores POSIX y HDFS, escalabilidad horizontal multinodo y funciones de seguridad

Puede utilizar los conectores POSIX y HDFS, la escalabilidad horizontal multinodo y las funciones de seguridad combinadas. Por ejemplo, lo siguiente `copy` y.. `verify` Los comandos combinan conectores POSIX y HDFS con las funciones de seguridad y escalado horizontal:

- `copy` ejemplo de comando:

```
./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
hdfs:///user/demo/d1
./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
file:///mnt/nfs-server0/d3
```

- `verify` ejemplo de comando:

```
./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
```

Configure el conector S3

A partir de XCP 1,9.2, el conector Simple Storage Service (S3) mejora el alcance de la migración de datos de XCP permitiendo la migración de datos desde sistemas de archivos Hadoop Distributed File System (HDFS) al almacenamiento de objetos S3.

Casos de uso de migración admitidos

Los conectores S3 admiten los siguientes casos de uso de migración:

- Migración de HDFS a NetApp StorageGRID
- Migración de HDFS a Amazon S3
- Migración de HDFS a NetApp ONTAP S3

> Actualmente MapR solo está cualificado y es compatible con HDFS.

Funciones admitidas

Compatibilidad con `scan`, `copy`, `verify`, `resume` y.. `delete` Los comandos están disponibles para los conectores S3.

Operaciones no admitidas

Compatibilidad con `sync` El comando no está disponible para los conectores S3.

Sintaxis de ruta

La sintaxis de ruta para el conector S3 es `s3://<bucket in S3>`.

- Puede proporcionar un perfil S3 específico para los comandos XCP mediante el `-s3.profile` opción.
- Puede utilizar el `s3.endpoint` Opción para modificar el valor de punto final para comunicarse con S3

> El uso del punto final es obligatorio para StorageGRID y ONTAP S3.

Configure un conector S3

Pasos

1. Para ejecutar el comando XCP con el conector S3, cree un bucket en S3 siguiendo la documentación en línea para las respectivas plataformas:
   - "Gestión del almacenamiento de objetos de ONTAP S3"
   - "StorageGRID: Utilice una información general de la cuenta de inquilinos"

   > Antes de continuar, debe tener el `access key`, `secret key`, Certificado de autoridad (CA) paquete de certificados, y. `endpoint url` información. XCP identifica y se conecta al cubo S3 mediante estos parámetros antes de iniciar una operación.

2. Instale los paquetes de la CLI de Amazon Web Services (AWS) y ejecute los comandos de la CLI de AWS para configurar las claves y los certificados SSL (Secure Sockets Layer) para las cuentas S3:
   - Consulte "Instalar o actualizar la versión más reciente de la CLI de AWS" Para instalar los paquetes de AWS.
   - Consulte "Referencia de comandos de la CLI de AWS" si quiere más información.
3. Utilice la `aws configure` comando para configurar el archivo de credenciales. De forma predeterminada, la ubicación del archivo es `/root/.aws/credentials`. El archivo de credenciales debe especificar la clave de acceso y la clave de acceso secreta.
4. Utilice la `aws configure set` Comando para especificar un paquete de certificado de CA, que es un archivo con el `.pem` Extensión que se utiliza al verificar certificados SSL. De forma predeterminada, la ubicación del archivo es `/root/.aws/config`.

   Ejemplo:

   ```
   [root@client1 ~]# aws configure
   AWS Access Key ID [None]: <access_key>
   AWS Secret Access Key [None]: <secret_key>
   Default region name [None]:
   Default output format [None]:
   [root@client1 ~]# cat /root/.aws/credentials
   [default]
   aws_access_key_id = <access_key>
   aws_secret_access_key = <secret_key>
   [root@client1 ~]#
   [root@client1 ~]# aws configure set default.ca_bundle
   /u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
   [root@client1 ~]# cat /root/.aws/config
   [default]
   ca_bundle = /u/xxxx/s3/ca/aws_cacert.pem
   ```

5. Tras completar la configuración de instalación necesaria, confirme que los comandos de la CLI de AWS pueden acceder a los buckets S3 desde el cliente Linux antes de ejecutar los comandos XCP:
   `aws s3 ls --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name/`

   `aws s3 ls --profile <profile> --endpoint-url <endpoint_url> s3://bucket-name`

   Ejemplo:

```
[root@client1 linux]# aws s3 ls --profile <profile> --endpoint
<endpoint_url>  s3://<bucket-name>
                           PRE 1G/
                           PRE aws_files/
                           PRE copied_folders/
                           PRE d1/
                           PRE d2/
                           PRE giant_size_dirs/
                           PRE medium_size_dirs/
                           PRE small_size_dirs/
[root@client1 l
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.